

1-4 正弦、餘弦函數的圖形

一、週期函數

在座標平面上，假設 x 為 θ 角的弧度、 $f(x)$ 為其三角函數值。若函數 $f(x)$ 恆有 $f(x+p) = f(x)$ 發生，則稱 $f(x)$ 為「週期函數」，其中 p 為函數 $f(x)$ 的週期。

二、函數的圖形

1. 特別角的函數值

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\tan \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	X	0	X	0

※遞增情形：

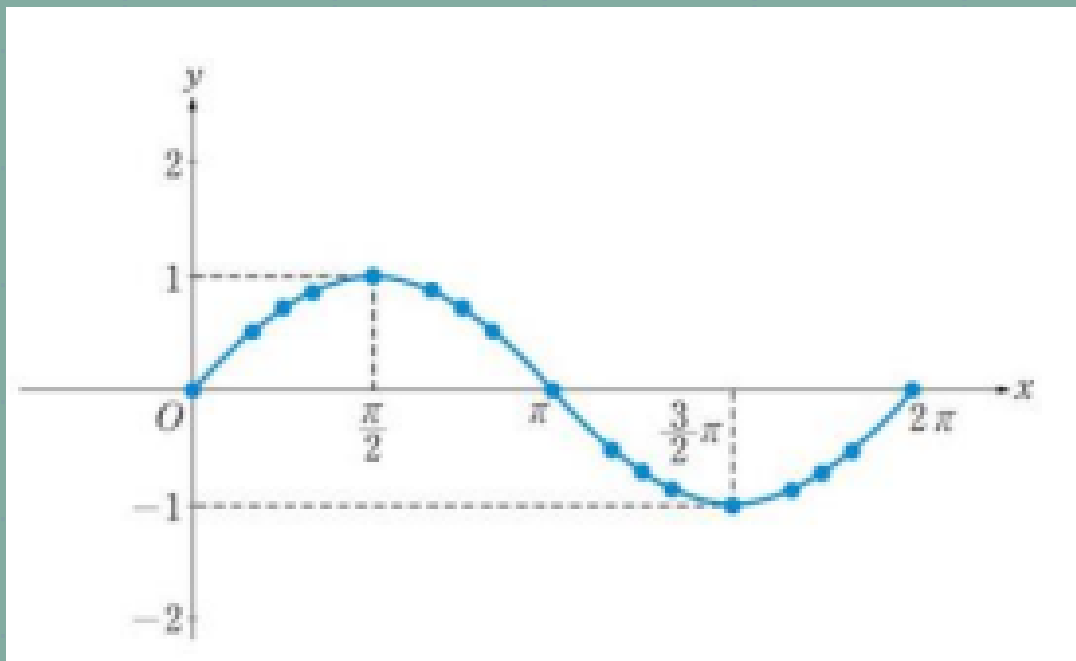
(1) 當 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ 時， $\sin \theta < \cos \theta$ 。

(2) 當 $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$ 時， $\sin \theta > \cos \theta$ 。

(3) 當 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 時， $\sin \theta < \tan \theta$ 。

2. 正弦函數($\sin x$)的圖形

(1) 圖形

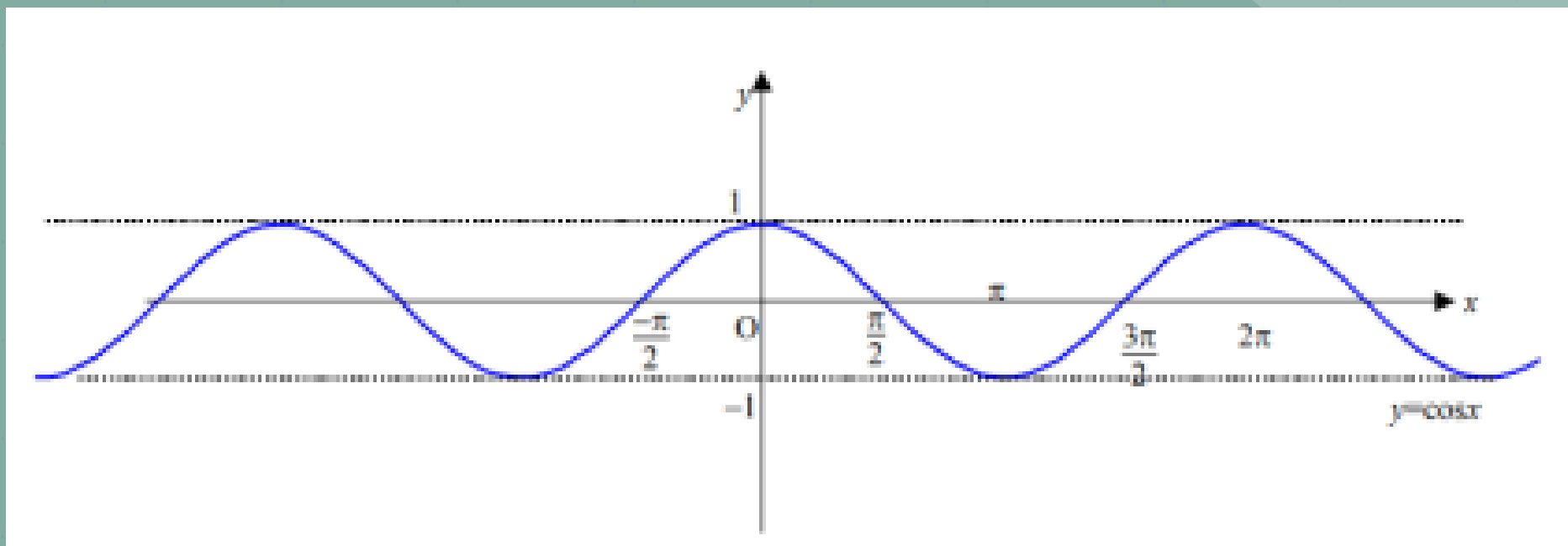


(2) 性質

- 定義域： $x \in R$
- 值域： $-1 \leq \sin x \leq 1$
- 當 x 在第一、四象限時，為遞增函數；在第二、三象限時，為遞減函數。
- 為連續函數。

3. 餘弦函數($\cos x$)的圖形

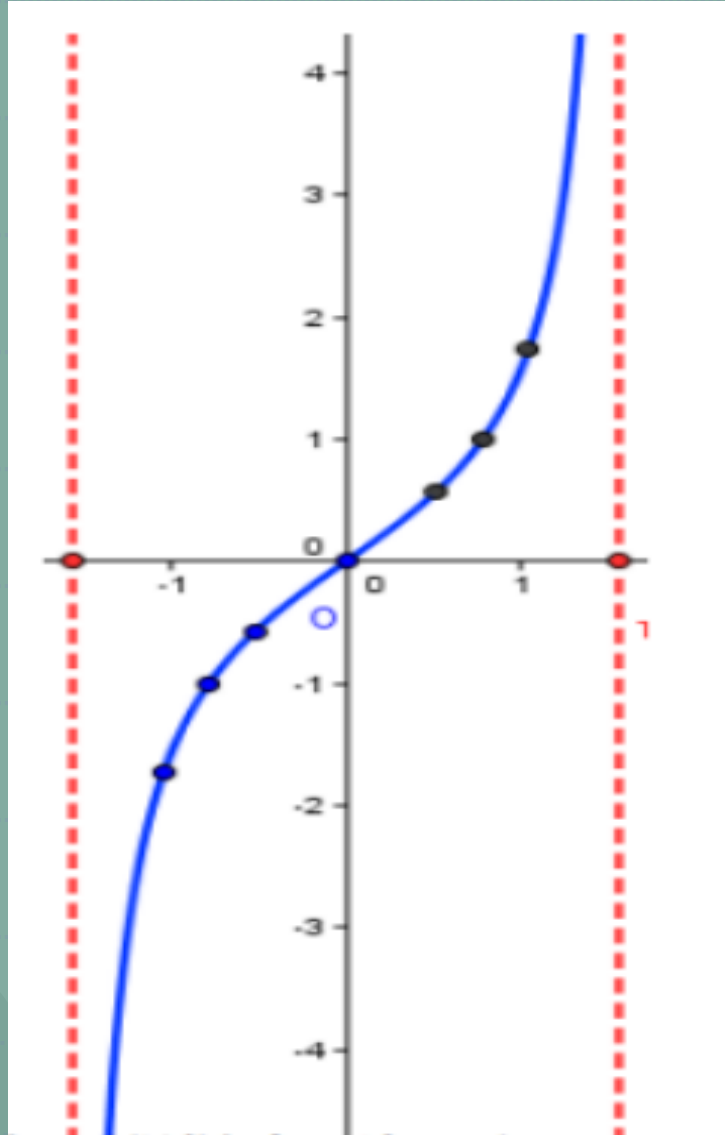
(1) 圖形



(2) 性質

- 定義域： $x \in R$
- 值域： $-1 \leq \cos x \leq 1$
- 當 x 在第一、二象限時，為遞減函數；在第三、四象限時，為遞增函數。
- 為連續函數。

4. 正切函數($\tan x$)的圖形



(2) 性質

- 定義域： $x \in R, x \neq \frac{\pi}{2} + n\pi (n \in Z)$
- 值域： $-\infty \leq \tan x \leq \infty$
- 恆為遞增函數。
- 不是連續函數。
- 漸進線方程式為 $x = \frac{\pi}{2} + n\pi (n \in Z)$ 。

5. 函數圖形的變化

考慮函數 $y = a \sin(bx + c) + d$ ，則：

(1) 振幅變為 a 倍： $\begin{cases} a > 0 : \text{同向伸縮} \\ a < 0 : \text{反向伸縮} \end{cases}$ 。

(2) 週期變為 $\frac{T}{|b|}$ 。

(3) 當 $c > 0$ 時，圖形左移 c 單位；當 $c < 0$ 時，圖形右移 c 單位。

(4) 當 $d > 0$ 時，圖形上移 d 單位；當 $d < 0$ 時，圖形下移 d 單位。